

RADIOLOGIE

- Les **RX** = ray **electromagnétique** d haute En, dc d **haute freq**, λ est de l'ordre de $\text{\AA}$, se propagent en **ligne dte** a la **vitesse d lumiere**



L'origine des RX

- **interaction des e- accelérés ac la cible** {e- et noyau(ny)} materiele de 'Z' tres élevé, et ils st produit selon 2 mecanismes :

➤ ① Freinage

- =Bremstrahlung, l'e- incident d'énergie E_{c1} passe pres du ny, dc il sera **freiner par le champ electrique du ny et dévier** = sa direction est changée. L'e- dc est ralenti ($E_{c2} < E_{c1}$), l'En de freinage est dégagée ss forme d'un **RX=Ray d freinage** dont l' Energie $E = h\nu (=E_{c1}-E_{c2})$ est prélevé sur E_c d'e-, et varie de 0 si l'e- est éloigné du ny à $E_{\max}$ si l'e- est stoppé instantanément par le ny ;
- *si l'En d freinage est faible, elle est degagée ss forme d chaleur
- ☄ toute charge electrique qui subit une déccélération ds une direction donnée, émet un photon de freinage

➤ ② Fluorescence

- L'e- incident vient frapper un e- d'une couche profonde (svt K) et l'expulser → **lacune** profonde qui est tres vite comblé par le passage/transit' d'un e- d'une couche plus peripherique (niveau sup d'En élevée : L, M...) vs la couche profonde incomplete (basse En) ac **émission d'un RX** de fluorescence dont l'En $h\nu =$ **difference d'En entre les 2 niveaux concernées** (ex: $h\nu = E_L - E_K$)
- ☄ toutes les transition st possibles, les photons de plus gde En st eux qui viennent vs le niveau le plus bas et le plus lié a l'atome
- ☄ svt le rearrangement se fait ac plusieurs e- → emission d plusieurs raies X
- Les **raies émises** ont une appellation **lettre latine**= couche d arriver de l'e- (K,L...) / lettre **grecque** =couche d provenance : α si cette couche est immédiatement sup (ex : de L à K = $K\alpha$), β si 2 au dessus,...(de M à K $\Leftrightarrow K\beta$)
- L'atome de Tungstène émis des ray d fluorescence : $K\alpha$ et $K\beta$, le **spectre complet d emission** est la **superposition d spectre d Bremstrahlung et des raies caractéristique atomique de Tungstène** (app de radiologie conventionnelle)

- Le **spectre filtré** : fait **seulement RX a haute En**; en fait, la plaq d'aluminium a la sortie d tube a RX absorbe la composante basse En du faisceau
- Le spectre d'émission par **freinage** est **continu**, par **fluorescence** est en **raies**
- **L'En de liaison de l'e- est negative, et l'e- qui possede l'En d liaison la plus elevee en valeur absolue et celui d la couche K, plus on se deplace vs un niveau sup (L, M,) plus l En d liaison en valeur absolue diminue → plus difficile d arracher un e- de la couche K q de la couche N
- **L'En de liaison d chaque e- est uniq pr chaque couche et chaq atome, dc le RX emis est caracteristi de l atome en question (atome d la cible)



Technologie de production des RX

- Le generateur d RX doit : *produire les e-, *les accelerer par une ddp ds le vide et les envoyer vs la cible

➤ Production des RX

- Le generateur = **tube a RX=tube d coolidge** (source usuelle) comporte :
 - Un **filament** (de tungstene) joue le **Role d'un cathode** et sert a **produire des e- apres etre chauffé par un courant electriq** (courant d chauffage, effet thermo-ioniq). Ces e- seront **accelerer par une haute ddp** (tension acceleratrice de 10-300 KV) entre la cathode et l'anode.
 - Cible metaliq** a une **forte tension +**, joue le role de l'**anode** dc **attire les e- et les décélère** dc **transformation d leur Ec en chaleur et RX**.
 - Diaphragme** assure avec l'**anode**, la **focalisation d faisceau**
- La cible est echauffer (prod d chaleur), pr son refroidissm il faut l'enchasser ds un **bloc d cuivre** ou employer un **anode tournante**

➤ Reglages sur le tube à RX ?

- L'**intensite d courant electriq** I: le **Flux d RX** est proportionnel au nb d'e-, dc au courant 'I' d cathode: **$E = KI ZE/2$** {K=cte, Z d l'anode, E= En max d spectre}
- La **tension d'acceleration d generateur** : definit l'**En des RX incidents** dc la **limite sup du spectre** (car augmente Ec des e-)
- Le **tps d pose** = durée d'exposition en 's' (le nb des RX augmente ac le tps de pose); **combiné avec l'intensité** en 'mA' pr donner le **mAs** qui est adapté au patient et au type d'examen

- Le **filtre** svu en **aluminium** (/verre), situé à la sortie du tube et sert à réduire encore plus la partie des **ray d faible En** responsable d'une irradiation inutile
- Dans un tube à RX, l'**En des RX** n'est pas proportionnelle au nb d'e- émis par le filament, ni au courant de la cathode (ceci pour le flux de RX) mais dépend de la **tension appliquée entre cathode et anode**

Les bases phy du radio-dgc

- **Radio-dgc**=exploration de **structures anatomiques int** à l'aide d'une image fournie par 1 **faisceau de RX traversant le sujet**, fondée sur la **pénétration des RX dans les tissus** et leur **inégaie atténuation** diff par divers constituants organiques

➤ Atténuation des RX

- Les faisceaux de RX **sort du tube de façon homogène** → corps humain → absorption partielle dépend de **épaisseur**, **densité** et **Z** de la matière traversée
 ⇔ organisme non uniforme → **faisceau sortant hétérogène** ⇔ **info sur la nature de l'organe traversé** ⇔ **Imagerie par atténuation**
- **$I = I_0 \cdot e^{-\mu X}$** , I_0 =intensité du faisceau incident, I → transmis, μ =coeff linéaire global d'atténuation dépend de 'Z' et 'ρ' de milieu, X=épaisseur traversée(cm)

➤ Formation de l'image radiante

- Le **faisceau de RX est atténué** de façon variable selon les structures anatomiques traversées → faisceau **transmis** → **image radiante** invisible à l'œil, représente la distribution d'intensité de la section droite du faisceau transmis
- L'**image radiante fournit un négatif de la densité des tissus** (image en négatif=les couleurs ont été inversées par rapport à l'originale)
- L'**air** est **peu dense** et donc associé à une **intensité élevée** de l'image radiante (il laisse passer un grand nombre de photons ; l'**os** est très dense → **intensité faible**)

➤ Formation de l'image lumineuse

- L'image radiante sera transformée par un détecteur en → **image lumineuse = visible = radiologie**. Les détecteurs utilisés sont :
 - ❖ **Film radiographique**
- =radiographie conventionnelle, le film est constitué d'un **gel** contenant des grains de **bromure d'argent** et reposant sur une **plaque de cellulose** ; lorsque les **RX**

attaq le gel, les Ag⁺ se transforme en argent metaliq Ag (ainsi Br⁻ en Br), puis le bromure d argent restant et le gel st dessous par un solvant. La qt d Ag metaliq restante sur la plaq d cellulose est proportionnel a l'intensité de l'img radiante

■ **L'échelle de gris radiologiq** = le reflet de la densité des milieux traversés :

- **Tissus peu denses** → forte intensité dl img radiante → noirs sur l'img detectée (trachée, bronches, ...)
- Tissus **tres denses** → faible intensité → blancs (os)
- Tissus a **densité intermédiaire** → gris plus noir pr la graisse et plus clair pr les str hydriq et parenchymateuses

■ **Project' coniq** : le patient se situe entre le tube et la plaq, generalm près d la plaq, et dc le **faisceau de rayonnement** n'est pas parallele ms **conique**. Les organe st déformés et agrandis selon un **facteur d homothétie** $r = F / (F - S)$ {F=distance foyer-plaq, S=distance organe-plaq} depend d la profondeur d organe et dc la **déformat'** sera moins proche si la plaq est proche d patient

■ **Avantages** : cette techniq est **peu couteuse**, **peu radiante** et **rapide**, et le film radiographiq est un document qui peut etre **stocké et comparé**,

■ **Inconvénients** : l'img est **planaire** dc responsable d **confusion des plans suporposés** (-> multiplier les incidences)

❖ Radiographie numérique

■ La **numerisation** transforme l'**img radiante** en **img codée** constituée d un ensemble d points=**pixels** q chaq un possede une valeur proportionnel a l intensite d photons de l'img radiante.

■ **Digitalisation indirecte** : interact' des RX ac les atomes de la plaq → e- piégés dont la distribut' sur la surface d la **plaq** forme l'**img latente**. Sous l' effet d'un **faisceau laser**, la surf s'échauffe dc **désexitation des e- piégés** → liberation/emission des **photons lumineux** (lum) dont le nb est une mesure de l'En stockée → cette lum est captés par un **guide d lumiere** qui l'amène vs→ **photomultiplicateur** constitué d un **photocathode** transforme les photons lumineux en e-, ces dernier vont etre **accelerer et multiplier** par la partie intermediaire d photomultiplicateur, **augmentation d leur nb** dc du **signal electriq**, et a la fin ils st **collectes par l anode**→**signal electriq analogiq** (fonction) converti par un **convertisseur analogiq** d'abord en **signal echantionné** (*echantionnage, des raies) puis en **signal numeriq**

(*quantification, 0110.....) , *codage → enregistrement d signal numeriq
codé sur un ordinateur

- **Digitalisation directe** : une plaq d phosphor converti les RX en lum est placée au dessus d **barrette CCD** qui transforme la lumiere en signal electriq
- **Avantage** => *présentat' sur ecran et *stockage numériq, *reglage d luminosité et d contraste -> moins d reprise d examen -> moins d irradiat';
*transmission par reseau

❖ Ecrans luminescents = radioscopie classiq

- L'image se forme sur un **ecran d fluorescence** (sulfure de zinc) qui s'éclairait sous l'action directe des RX et le radiologue l'observait a travers un ecran en **verre protecteur** (verre au plomb)
- Ctt techniq est **fortement irradiante** pr le praticien et necessite une adaptat' prolongée a l'obscurité => **pratiquement abandonnée** au profil de ↓

❖ Radioscopie ac amplificateurs de briance et d luminence

- Les RX → **1^{er} ecran de fluorescence** (sulfure d zinc) → lum → **cellule photo-elecq** → e- → focalisat' (↗ de densité) pr augmenter la luminosité d l'img → **2^e ecran d fluorescence** → lum → img filmée et visualisée sur un ecran d TV
- La dose délivré au patient est 10 fois inf a celle dla radioscopie, adapté au etudes cinétiq, des enregistrem vidéo st possible ; ms la resolut' est legerm moins bonne q celle dla radiologie conventionnelle
- Utilisé en **arteriographie**, **coronarographie**

RADIOBIOLOGIE

- La radiobiologie vise a mieux **comprendre l interaction des RI ac la matiere vivante** et les **effets biologiq** produit a lg et a crt terme
- Elle permet *une definit' d la **radiosensibilité** des ç normales et tumorales des tissus et des individus ; ***radioprotect'** ; *adaptat' des doses de **radiodgc** et **radiotherapie**
- Source d irradiation :
 - **Naturel** = permanente a faible debit d dose: *cosmiq (0,39ms/an),
*telluriq, *int
 - **Artificiele** : *medicale, *industrielle

■ Radioexposition = exposition dl homme au RI ; peut etre par :

- **Irradiation ext** : la source RA est eloigné
- **Contaminat' ext** : depot de substance RA sur la peau ou cheveux
- **Contaminat' int** : depot d substances RA a l'interieur de l'organisme par digest', inhalation ou blessure
- **Globale** : corps entier, int + ext
- **Partielle** : partie de l'organisme, ext + int

■ **Exposit' totale** = exp int + exp ext

Dosimetrie

■ La dose absorbée : $D = dE/dm$ en Gy, c'est une **unité physiq** ne permet pas a elle seule d'expliquer les effets biologiq des RI

■ La dose equivalente : $H = D \cdot W_r$ en Sv (=1Gy.1), fait intervenir la **nature des RI**
** W_r = facteur d qualité caractérise le RI

■ La dose efficace : $H_e = H \cdot \Sigma W_t$, la dose efficace, fait intervenir W_t = facteur d pondérat' **tissulaire** depend d risq lié au tissu irradié

** W_t des gonades = 0,08

Les **organes les + sensibles au RI : ***gonades** (stérilité), ***cristallin** (cataracte)

L'interact' des RI ac les organismes vivants

■ Se fait selon une succession d'étapes :

❖ Interaction physiq

■ Les RI à **TEL élevé** => **forte densité d'ionisat'**, peut provoquer des degats importantes et irreversibles

■ **TEL faible** => **faible densité d'ionisat'**, dilue d'En sur une distance plus longue dc st plus supportables par les ç

■ **Les PCL = α , protons...** : st **tres peu penetrants** et possèdent un **TEL fort** => **densité d'ion crée +++** (fortement ionisants)

■ **Les PCI = β** : st **peu penetrants**, **TEL faible** => densité d'ions crée ++

■ **Les photons X et γ , et les neutrons** : st **pénétrants**, densité d'ions crée + (faiblement ionisants)

❖ Reactions physico-chimiq

- *Interaction radiochimique en 10^{-12} s, *format' des radicaux libres RL (=atome ou molécule possédant un e- célibataire) qui ont une haute réactivité chimique, très instable et vont capturer un e- pour réapparaître leur e- solitaire

❖ Lésions moléculaires

- Les RL formés entraînent des lésions concernant :

➤ Le cytoplasme et ses organites

- Les lésions des protéines sont peu importantes et à l'origine de déstabilisation de l'architecture cellulaire

- Les cellules plus riches en mitochondries sont les moins radiosensibles

➤ La membrane cytoplasmique +++

- Les RL en cas de doses élevées aboutissent à la dégradation des récepteurs et des systèmes de transport et flux ioniques → troubles de la mobilité et de la perméabilité membranaire

➤ Le noyau ++++

- L'ADN cible critique des RL à cause de sa sensibilité et son rôle capital, les effets peuvent être :

- Direct = 2^{air} au transfert direct de l'énergie du RL à l'ADN,
- Indirect = 2^{air} aux réactions physico-chimiques de l'environnement proche d'ADN ;

- Rupture de la double hélice (réparable) ou de la chaîne, altération des bases (thymine+++) et de sucres (⇒ libération d'une base; pontage intrabrin, entre les 2 brins ou ADN-protéine). La plupart des lésions d'ADN sont réparables, sinon vont provoquer des troubles de la réplication et de la transcription

- Les mécanismes de réparation visent à reconstituer la structure d'ADN donc restaurer la viabilité de la cellule, peuvent être fidèles ou fautive selon D₁ et D₂, on distingue :

- Excision résynthèse : le plus pondérant, a lieu sur chaînes qui ne sont pas en réplication ⇒ reconnaissance par l'endonuclease → excision par exonucléase → synthèse par polymérase → ligation du brin resynthétisé par ligase
- Recombinaison post rélicative : en S₁, ⇒ l'ADN ne connaît pas la lésion donc ne peut pas répliquer le fragment lésé → brèche 1 → comblement par transfert d'un segment d'ADN correspondant provenant de l'autre brin de la molécule mère intacte → réparation de la brèche 2 par excision résynthèse (la réparation est fidèle)

- **SOS** : ne travaille pas en permanence, induit ds certaines condition pathologi^q cm irradiat'. La repara^{t'} de l'ADN lésé peut se poursuivre -> mut^at'. => face a une lésion, la synthese sur la chaine fille est bloquée -> la synthese dla chaine fille reprend face a la lésion -> une molecule d'ADN intacte et l'autre porte des lésions sur les 2 brins

➔ Ces mecanismes peuvent etre insuffisant si nb imp d lesion (irradiat' fortes a D élevé) ou fautives (brin reparé n'est pas la copie fidele) ; aussi il peut y avoir des mut^at'

■ **Les chromosomes** : modificat' d nb et d str (la fq ↗ ac H >20 mSv) => delet', translocat', k en anneau, k dicentriq (spécifiq d irradiat' et permet d'apprécier la dose reçue)

❖ Lésions cellulaires

➤ Mort cellulaire immédiate

■ Par nécrose si tres forte dose >100Gy, les plus sensibles st lymphocyte et ovocyte ;

➤ Mort cellulaire différée

■ = Perte irreversible dla capacité d prolifera^{t'} :

- **Mort mitoti^q** : les ç en fin d vie ne st plus remplacée, si extinct' dla lignée ç => mort d organe,
- **Apoptose** : pr les ç dt la repara^{t'} d adn n'a pas été satisfaisante => contrôle contre la cansérisation. L'apop passe par condensat' et vacuolisat' d cytop, fragmentat' d ny, bourgeonnement dla mb → fragmentat' d ç

➤ Mutation cellulaire et cancerisation

■ Anomalie dla mol d'ADN mal reparee => ç mutante viable se divise sans contrôle, si le systeme immunitaire ne connait pas cette ç => cancer

○ Facteurs de sensibilité cellulaire

- Plus la ç est jeune, peu diferenciée et a forte activité mitoti^q plus elle est radiosensible ;
- **Type d ray** : X et β st moins radiotoxiq q les particules lourds = α, n et p, ainsi les photons a TEL élevée st les plus radiotoxiq,
- **Debit** : pr la meme dose, l'effet est plus imp si le debit ↗ (tps ↘)

- **Type ζ** : -les ζ a haute pouvoir d proliférat' st les plus radiosensibles =>
 - C a renouvellement rapide : mort precoce en qlq h-jr, cm moelle osseuse, ζ muqueuses et les ζ dla lame basale d l'épiderme,
 - ζ a renouvelm lent (peu d mitoses) : mort tardive ap qlq annees cm tissu hepatic, renale et neurones
- **Cycle ζ** : max en M et G, et min en S,
- **Facteurs lié a l'environm ζ** = radiosensibilisateurs potentialisant l'effet des RI cm l oxygene, la T qui $\nearrow$ l'effet d O2, substance imédazolé et anesthésiq,

❖ Lésions tissulaires

- **Tissus compartimentaux** st les plus radiosensibles = st a renouvelm rapide cm tissu sg, epith d revetm (muq intestinale et peau), gonades,
- **Tissus non compartimentaux** st bq moins radiosensibles = a renouvelm lent dc ss mitose composé d ζ fonctionnelles, ils ne seront altérés ds leur fonctionnement q pr des doses elevées d plrs Sv cm TN, hepatiq et renal

❖ Effets pathologiques

- Ap une les' d ADN il peut y avoir :
 - Une repara't fidele => pas d effet
 - **Repara't' fautive viable** $\rightarrow$ effets aleatoires genitiq ou somatiq,
 - **Repara't' fautive non viable / pas d répara't'** $\rightarrow$ mort ζ $\rightarrow$ effet obligatoire

➤ Effets deterministes

- Ils st precoces (qlq h-1 mois ap l'irradiation), *le plus svt reversible (si lésion pas trop severe $\rightarrow$ repara't' par une ζ intacte), *à seuil (n'apparaisse jamais si la dose est inf a un certain seuil), *obligatoire (tt sujet recoit une dose suffisante va developper la maladie), *gravité $\nearrow$ ac la dose, ont une *relat' linéaire effet-dose à seuil ;
- L'effet deterministe differe selon le mode d'irradiat', la dose et l'organe :
 - **Sd d'irradiation globale aigue** : ap une irradiat' globale aigue = lors des accidents d irradiat' => *sd hematopoitiq (1Gy) : granulopénie, thrombopénie ou anémie, *sd digestif (7Gy) : ulcéra't, déséquilibre hydro-electrolytiq (mort si >10Gy), *sd neuro-vasculaire (>12Gy), desorientat', convulsion, coma (mort en 48h)
 - **Atteinte isolée des organes** : irradiat' localisée sur des organes => *peau : erytheme 3-7Gy, plichtene 7-10, necrose, ulcéra't 15-20Gy, *testicules :

↳ de nb des spz a 0.3Gy, stérilité transitoire a 2Gy définitive a 6Gy,
*ovaire : troubles cyq et stérilité a 10Gy, *cristallin : cataracte a 5-8Gy si
'n' ou 10Gy si RX

- **Effet sur embry et fœtus** : *de 8jr -> avortement si 4Gy, *de J9-J60 =
organogénèse= prolifération rapide de radiosensibilité élevée -> malformatif
à partir de 100mSv, *ap J60=période fœtale=radio-sensibilité moins ->
retard de croissance et risque cancéreux

**Conduite à tenir : si dose <50mGy ⇔ pas de risque ; si <100mGy ⇔ interrompt
thérapeutique de la grossesse (ITG) non conseillé ; si entre 100 et 200 ⇔ ITG
discuté ; si >200mGy ⇔ ITG conseillé

➤ Effets stochastiques

■ Ils sont tardifs (+ de 6 mois après l'exposition), *la fréquence proportionnelle à la dose
(probabilité de créer une anomalie ↗ avec la dose), *pas de seuil (la maladie
peut apparaître théoriquement quelque soit la dose), *aléatoires (la mal vient chez un
certain nombre de sujets exposés mais pas tous), *la gravité dépend du type de lésion et
de la dose atteinte, *généralement irréversibles ; 2 types :

- **Cancer radio-induit** (mutation d'une cellule somatique = cancer) = perte de contrôle de
prolifération due à des lésions d'ADN qui font l'objet de réparation fautive
viable ; à des fortes doses (≈seuil) on a une relation linéaire effet/dose
- **Effets génétiques** = mutation d'une cellule germinale -> anomalie dans toute la descendance
du sujet irradié, cette mutation peut être dominante (l'
anomalie apparaît dès la 1^{ère} génération) ou récessive (apparaît tardive)

RADIOPROTECTION

■ Radioprotection → pr empêcher l'apparition de tout effet déterministe, et limiter les
effets aléatoires à un niveau socialement acceptable



Principes fondamentaux

■ **Justification** : *évaluer les risques et les benefices attendus, *prescription médicale
obligatoire, *le spécialiste est le seul responsable de l'exposition du patient et a
le droit de refuser l'examen